

Билет 1. Условия существования решений систем уравнений

Система уравнений

Рассматриваем обобщение задачи о неявной функции. Рассматриваем систему:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m) = 0 \\ \vdots \\ F_m(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Сокращенно:

$$F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0, \quad (2)$$

Будем считать, что F_i определены на некотором множестве $D \subset \mathbb{E}^{n+m}$.

Выбираем вектор $\bar{\mathbf{x}}$ и подставляем его в систему:

$$F(\bar{\mathbf{x}}, \mathbf{y}) = 0. \quad (3)$$

и пытаемся найти вектор $\mathbf{y} = \bar{\mathbf{y}}$, являющийся решением этой системы. Это будет правило, как каждому $\bar{\mathbf{x}}$ сопоставить $\bar{\mathbf{y}}$. Получаем некоторую векторную функцию $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$ (сокращенная запись).

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \quad (4)$$

Отметим, что в этой системе $x_1, \dots, x_n$ могут рассматриваться как независимые переменные, а $y_1, \dots, y_m$ как зависимые переменные, являющиеся функциями от независимых переменных. Получим что независимых переменных n , а зависимых m . Уравнений тоже m .

Рассматриваем набор функций:

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \dots, \\ y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases} \quad (5)$$

Будем считать что эти функции определены и непрерывно дифференцируемы на некотором множестве $G \subset \mathbb{E}^n$.

Для этого набора составляем особую матрицу:

Определение 1. Матрица Якоби

Матрицей Якоби набора функций $y_1, y_2, \dots, y_m$ от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется матрица частных производных этих функций по этим переменным:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \frac{\partial y_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (6)$$

В этой матрице m строк и n столбцов.

Рассматриваем частный случай, когда $m = n$, то есть количество зависимых переменных равно количеству независимых переменных. В этом случае матрица Якоби является квадратной матрицей. Тогда мы можем вычислить определитель этой матрицы, который называется якобианом:

Определение 2. Функциональный определитель (Якобиан)

Якобианом набора функций $y_1, y_2, \dots, y_n$ от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется определитель матрицы Якоби этих функций по этим переменным:

$$J_y = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \frac{\partial y_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \frac{D(y_1, \dots, y_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} \quad (7)$$

Рассмотрим еще одну систему функций, считаем что $n = m$:

$$\begin{cases} x_1 = \varphi(t_1, t_2, \dots, t_n), \\ x_2 = \varphi(t_1, t_2, \dots, t_n), \\ \dots, \\ x_n = \varphi(t_1, t_2, \dots, t_n). \end{cases} \quad (8)$$

Будем считать что эти функции определены и непрерывно дифференцируемы на некотором множестве $t \in T \subset \mathbb{E}^n$.

Рассматриваем соответствующий якобиан:

$$J_x = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial t_1} & \frac{\partial x_1}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial t_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial t_1} & \frac{\partial x_2}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial x_2}{\partial t_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial t_1} & \frac{\partial x_n}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial t_n} \end{bmatrix} = \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(t_1, \dots, t_n)} \quad (9)$$

Предположим, что мы имеем право рассматривать композицию этих двух наборов функций. Тогда получим:

$$\begin{cases} y_1 = y_1(t_1, t_2, \dots, t_n), \\ y_2 = y_2(t_1, t_2, \dots, t_n), \\ \dots, \\ y_n = y_n(t_1, t_2, \dots, t_n). \end{cases} \quad (10)$$

Для этой системы функций можно также определить якобиан:

$$\frac{D(y_1, \dots, y_n)}{D(t_1, \dots, t_n)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial t_1} & \frac{\partial y_1}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial t_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial t_1} & \frac{\partial y_2}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial y_2}{\partial t_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial t_1} & \frac{\partial y_n}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial t_n} \end{bmatrix} = J \quad (11)$$

Рассматриваем произведение J_y и J_x . Из алгебры известно, что произведение определителей равно определителю произведения матриц. Получим:

$$\begin{vmatrix} \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_1}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_1} & \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_1}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_2} & \cdots & \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_1}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_n} \\ \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_2}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_1} & \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_2}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_2} & \cdots & \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_2}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_n}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_1} & \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_n}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_2} & \cdots & \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_n}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial t_n} \end{vmatrix} \quad (12)$$

Замечаем, что в определителе присутствуют формулы произведений сложной функции. Получаем, что

$$J = J_y \cdot J_x \quad (13)$$

Определение 3. Если вторая система получена обращением первой системы, и мы можем гарантировать непрерывную дифференцируемость обеих систем, то произведение их якобианов равно единице:

$$J_y \cdot J_x = 1 \quad (14)$$